

Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

Calendario Didattico

Docenti

Insegnamenti

Ulteriori attività formative

Prova Finale

Modalità e sedi di frequenza

Gestione carriera

Erasmus+ e altre esperienze all'estero

Stage e Tirocini

Ritorna al piano didattico

Chimica organica (2025/2026)

Codice insegnamento 4S00091	Crediti 9
Coordinatore Michael Assfalg	Lingua di erogazione Italiano

Offerto anche nei corsi:

- [Chimica organica e laboratorio - Laboratorio](#) del corso Laurea in Scienze nutraceutiche e della salute alimentare
- [Chimica organica e laboratorio - Teoria](#) del corso Laurea in Scienze nutraceutiche e della salute alimentare

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA	Corsi Singoli Non Autorizzato
--	----------------------------------

L'insegnamento è organizzato come segue:

teoria

Crediti 7	Periodo Il semestre
Docenti Michael Assfalg	

Orario Lezioni

laboratorio [Turno 2]

Crediti 2	Periodo Il semestre
Docenti Francesca Munari	

Orario Lezioni

laboratorio [Turno 4]

Crediti 2	Periodo Il semestre
Docenti Mariapina D'Onofrio , Francesca Munari	

Orario Lezioni

laboratorio [Turno 1]

Crediti 2	Periodo Il semestre
Docenti Michael Assfalg	

Orario Lezioni

laboratorio [Turno 3]

Crediti 2	Periodo Il semestre
Docenti Francesca Munari	

Orario Lezioni

laboratorio [Turno 5]

Crediti 2	Periodo Il semestre
Docenti Francesca Munari	

Orario Lezioni

Obiettivi di apprendimento

TEORIA In questo corso si vuole fornire agli studenti la conoscenza della chimica organica di base e delle principali reazioni organiche propedeutiche ai successivi corsi di indirizzo tipici del corso di laurea in Biotecnologie. Il corso è incentrato sul riconoscimento delle varie classi di composti e sulla loro reattività, una conoscenza indispensabile per la comprensione della organizzazione dei sistemi biologici e per lo sviluppo di applicazioni biotecnologiche tese a modificarne la funzione. LABORATORIO Il corso si prefigge l'obiettivo di far acquisire manualità di laboratorio attraverso una serie di esperienze didattiche di purificazione, sintesi e caratterizzazione di composti. Lo studente familiarizza con procedure e tecniche sperimentali ed impara a valutare criticamente l'esito delle sperimentazioni condotte.

Prerequisiti e nozioni di base

Non vi sono prerequisiti specifici differenti da quelli richiesti per l'accesso al corso di laurea

Programma

MM: teoria

Introduzione alla chimica organica. Il legame chimico. La geometria molecolare. Richiamo ai concetti di acido e base e alle reazioni redox. Concetti di risonanza. Elettronegatività, legami e reattività chimica. Forze intermolecolari.

Introduzione alle reazioni organiche e loro meccanismi: relazioni termodinamiche. Diagrammi di energia: S.T. o complesso attivato. Cinetica di una reazione; velocità e ordine di una reazione. Omolisi ed eterolisi di legami covalenti. Carbocationi e carbanioni e stabilità relative. Carattere acido o basico dei vari gruppi funzionali. Effetto dei cambiamenti di struttura sull'acidità e la basicità. Effetto induttivo e di risonanza. Definizione di reagenti elettrofili e nucleofili. Concetto di regio- e stereoselettività di una reazione organica.

Alcani e Cicloalcani: struttura e nomenclatura IUPAC. Isomeri strutturali. Isomeria e proprietà fisiche. Isomeria conformazionale. I cicloalcani: stabilità relativa, tensione d'anello, analisi conformazionale.

Stereochimica: isomeri costituzionali e stereoisomeri. Enantiomeri e diastereoisomeri. Chiralità. Luce polarizzata ed attività ottica. Regole di rappresentazione di composti chirali. Strutture proieittive di Fisher. Composti con più stereocentri: diastereoisomeri e mesoforme. Risoluzione racemica. La stereoisomeria dei composti ciclici.

Alcheni e alchini: nomenclatura IUPAC; gruppi allile e vinile. Isomeria geometrica e proprietà chimico-fisiche; stabilità degli alcheni con diversa sostituzione. Reattività: addizioni elettrofile di acidi alogenidrici, acqua, alogeni (Br2). Meccanismo, stereochimica e cinetica delle reazioni, regola di Markovnikov. La formazione di aloidrine. Reazione di idrogenazione: catalisi; stereo e chemoselettività della reazione di idrogenazione. Alchini: definizioni e nomenclatura; acidità degli alchini. Addizioni elettrofile al triplo legame, meccanismo e regioselettività.

Reazioni di sostituzione nucleofila ed eliminazione al carbonio saturo: cinetica e meccanismo delle reazioni SN1 e SN2; competizione tra i due meccanismi; stereochimica delle reazioni via SN1 o SN2. Effetto sterico, polarizzabilità. Solventi nelle reazioni di sostituzione; classificazione ed effetto. Gruppi uscenti: definizione e confronto; trasformazione di gruppi uscenti. Reazioni di eliminazione E1 ed E2; regioselettività e stereochimica. Competitività tra reazioni di sostituzione ed eliminazione. La chimica degli alogenuri alchilici: preparazione e reattività.

Alcoli, eteri ed epossidi: struttura e nomenclatura; proprietà chimico-fisiche. Preparazione degli alcoli. Le reazioni degli alcoli. Trasformazione di alcoli in alogenuri alchilici. Preparazione di eteri (Sintesi di Williamson). Preparazione di epossidi. Rottura del legame eterico. Apertura di epossidi.

Aldeidi e chetoni: il gruppo carbonilico, sua struttura e reattività verso reagenti nucleofili ed elettrofili. Nomenclatura e proprietà fisiche di aldeidi e chetoni. Principali metodi di sintesi. Reazione di addizione nucleofila: formazione di emiacetale e acetali, immine e enammine. Reazioni con reattivi di Grignard. Composti carbonilici come acidi e basi (enoli ed enolati, tautomeria). Reazioni di condensazione aldolica.

I sistemi insaturi coniugati: il catione allilico: forme di risonanza e stabilità. I dieni coniugati e loro stabilità. L'attacco elettrofilo ai dieni coniugati: addizione 1,2 e 1,4.

La chimica dei composti aromatici: benzene, strutture di Kekulé, aromaticità negli areni e nei composti eteroaromatici. Regola di Huckel. Nomenclatura e proprietà dei composti aromatici: alogenuri, acidi carbossilici, fenoli, ammine, composti aromatici policondensati. Reazione di sostituzione elettrofila aromatica (nitrazione, alogenazione, solfonazione, reazioni di Friedel-Crafts): meccanismo e dati cinetici. Gruppi attivanti e disattivanti, orientamento nella sostituzione. Acidi carbossilici e loro derivati: proprietà del gruppo carbossilico. Acidità. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Preparazioni degli acidi carbossilici.

Trasformazione degli acidi carbossilici nei principali derivati: alogenuri, anidridi, ammidi e esteri. Reattività del gruppo carbossilico: addizione nucleofila-eliminazione al carbonio acilico. Preparazione dei cloruri acilici via cloruro di tionile. Preparazione delle anidridi. Preparazione degli esteri: il meccanismo della reazione di esterificazione di Fisher. Idrolisi dei derivati degli acidi. I composti β-dicarbonilici: la condensazione di Claisen.

Ammine: struttura e loro diffusione in natura. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Basicità.

Composti eterociclici: nomenclatura. Composti eterociclici aromatici. Eterocicli azotati: pirrolo e piridina. Basicità di pirrolo e piridina. Nucleotidi ed acidi nucleici.

Carboidrati: struttura e distribuzione. Stereochimica degli zuccheri. Proiezione di Fisher. La mutarotazione. Reazione di formazione di emiacetali: strutture cicliche dei monosaccaridi. Formule di Haworth. Formazione dei glucosidi. Reazioni di ossidazione dei monosaccaridi: ossidazione con reattivo di Benedict e di Tollens. Zuccheri riducenti. Riduzione ad alditoli. Principali monosaccaridi: glucosio e fruttosio. Disaccaridi: lattosio, maltosio e saccarosio. Polisaccaridi: amido e cellulosa.

Lipidi: cere, grassi, oli, saponi, fosfolipid, eicosanoidi, terpenoidi, steroidi.

Amminoacidi e peptidi: struttura, proprietà e stereochimica. Classificazione degli amminoacidi presenti nelle proteine. Gli amminoacidi come acidi e basi.

Determinazione della struttura dei peptidi: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Degradazione delle proteine in peptidi e amminoacidi: idrolisi acida, degradazione enzimatica.

MM: laboratorio

Le esperienze pratiche comprenderanno temi fondamentali per un laboratorio di chimica organica, ad esempio metodi di purificazione tramite cristallizzazione, separazione di una miscela a tre componenti con diverse proprietà acido-base, identificazione dei composti tramite punto di fusione, reazioni chimiche semplici, purificazione tramite distillazione, saggi di riconoscimento di carboidrati, introduzione alla polarimetria e cenni di spettroscopia per l'analisi molecolare.

Bibliografia

Vai alla bibliografia

Visualizza la bibliografia con Leganto, strumento che il Sistema Bibliotecario mette a disposizione per recuperare i testi in programma d'esame in modo semplice e innovativo.

Modalità didattiche

I docenti utilizzeranno lezioni frontali e proporranno esercizi da svolgere.

In casi particolari, previsti dalle linee guida di Ateneo, e su richiesta dei singoli studenti, potranno essere messe a disposizione lezioni registrate.

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame consiste in una verifica scritta del livello di conoscenze acquisite sulla chimica organica e sulla capacità di applicare i principi fondamentali a casi specifici.

Lo studente dovrà essere in grado di rappresentare correttamente le molecole utilizzando le apposite convenzioni, riconoscere le isomerie, identificare i gruppi reattivi e sviluppare meccanismi di reazione coerenti.

Per ogni singola esperienza condotta in laboratorio sarà richiesta una breve relazione sui risultati ottenuti ed un commento critico. La comprensione delle esperienze pratiche sarà verificata attraverso domande inserite nella verifica scritta relativa al corso teorico.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate [QUI](#)

Criteri di valutazione

Capacità di organizzare la conoscenza

Capacità di ragionamento critico

Rigore nella rappresentazione di strutture molecolari e svolgimento di reazioni chimiche

Appropriatezza di terminologia specifica

Criteri di composizione del voto finale

La valutazione dell'esame corrisponde al voto finale.

Lingua dell'esame

Italiano

Aree Riservate

My Univr

Webmail

Help Desk

ESSE3 - Cineca

E-learning

Menu

Home

Il Corso

Studiare

Iscriversi

Come fare per

Bacheca

Contatti

Servizi e Faq

Futuri studenti

Studenti

Laureati

Aziende ed enti

Faq

Strutture di riferimento

Dipartimento di Biotecnologie

UNIVERSITÀ di VERONA

Università degli Studi di Verona

Via dell'Artigliere, 8

37129, Verona

Partita IVA 01541040232 | Codice Fiscale 93009870234

Amminirazione Trasparente

Privacy Policy

Seguici su: